

对得上

需求澄清、确认、透明报价与验收闭环

FDE 面试项目报告

吴林斌 (armaygooser)

从 10 个候选问题到可运行产品

记录人与 AI 的真实协作过程

对得上

GUIDESHANG

运行方式

DeepSeek Agent (AI)

DeepSeek Agent - deepseek-v4-flash

自动保存

需求对齐工作台

先把需求对上，再把价格算清。

从客户原话中识别理解偏差，逐项确认后生成可解释、可验收的正式报价。

确定性报价

价格只来自可审计规则库

01 客户原话

微信询价

演示案例

标准门头询价

想做个三米左右的门头，正规大气一点，要能发光，预算四五千，下周五前弄好。

识别需要确认的地方

明确表达存在歧义信息缺失

原话证据

想做个三米左右的门头，正规大气一点，要能发光，预算四五千，下周五前弄好。

颜色只标记表达状态，不代表系统已经替客户做了决定。

系统没有偷偷假设

02 逐项对齐

10/10 已确认

100%

当前分析未生成任何正式报价或单价。发光产品可选亚克力发光字、不锈钢背发光字、柔性霓虹灯、灯箱等，需客户确认产品类型后由报价引擎计算。

门头宽度预算交付期限风格产品类型门头高度

高风险影响价格影响交付

您希望发光效果是字体发光、整面发光还是轮廓发光？这会影响产品类型选择。

亚克力正面发光字

字体正面发光，适合突出文字

不锈钢背发光字

背发光字，适合需要质感

柔性霓虹灯字

轮廓发光，适合装饰

灯箱门头

整面发光，需叫门头亮起来

其他定制工艺

先给出预算参考，按图纸与现场复核

都不合适？填写客户的实际需求

自定义内容会原样进入确认单，涉及价格的仍会调用规则或人工复核。

输入产品类型的自定义答案...

交给 Agent 确认

应用预设确认 (演示)

03 需求确认单

打印

100% 可以生成正式报价

需求已满足报价门槛

门头宽度2.8

预算四五千

交付期限下周五前

风格正规大气

产品类型neon_flex

门头高度1.5

总价¥3,492.00

正式报价 - 待人工复核

Q: 20250911 09:07:23

柔性霓虹灯字

2.8m x 1.5m - 面积计价，最低 2600 元

¥3,192

运输

城区，按配送区域固定计价

¥300

计价备注与不包含项目

验收标准

成品尺寸与双方确认单一致，允许制作公差 ±5mm

字体、文字内容、排列和颜色与最终确认效果稿一致

安装牢固，无脱落风险；可耐受无惧刮擦、碰撞和腐蚀

现场施工完成应遵循可实施工验收

正式报价由门牌系统自动生成；市场参考区域仅用于预算沟通，最终商家按图纸与现场验收。

armaygooser.site · [GitHub](https://github.com)

一页速览

问题 客户口语存在歧义，商家默认理解可能在交付时造成返工。	方案 引用原话、逐项澄清、确认后报价，并生成交付边界与验收标准。
关键转折 从“快速报价”转向“需求对齐”，不让 AI 替客户做决定。	AI 协作 AI 参与检索、反驳、规格、编码和验证；人负责目标、约束与验收。
工程结果 Next.js + FastAPI，可选 DeepSeek、本地降级、确定性报价与自动化测试。	真实性边界 演示价目未经过真实门店核价，不虚构访谈、转化率或节省时间。

建议阅读路径

如果时间有限，优先阅读第二至六节：候选方向筛选、问题重定义、人与 AI 的协作过程，以及双方职责边界。技术实现、结果与局限位于后半部分。

摘要

“对得上”是一款面向广告制作门店的需求澄清、方案确认与可解释报价助手。它不把 AI 定位为替老板计算价格的工具，而是处理询价到施工之间最容易被忽略的信息断点：客户使用“三米左右”“正规一点”“大气一点”等自然表达，商家凭经验形成默认理解，双方直到成品交付时才发现预期不同。

项目的价值不只是输出一个价格，而是把客户原话、澄清问题、确认结果、价格组成、交付边界和验收标准连接成一个闭环。只有影响价格和交付的高风险字段全部确认后，后端确定性程序才允许生成正式报价。

这份报告重点记录我如何与 AI 协作：先发散出 10 个小微商家工具方向，再通过网络检索排除成熟赛道，随后连续质疑“老板不会算价”和“AI 可以替客户做决定”这两个错误前提，最终把项目从“询价转报价”收敛为“需求对齐、确认、报价与验收”。当前成果证明了软件闭环可以实现，但不虚构市场验证、用户访谈或商业收益。

一、任务背景与我的目标

繁星之宙给出的任务非常开放：从网页工具、AI 研究、生活改进方案或新技能学习中选择一个方向，借助 AI 完成，并在面试中分享思路、过程和收获。邮件特别说明，评价重点不是完成度，而是与 AI 协作及解决问题的方式。

我因此没有把目标设成“尽快生成一个看起来像产品的网页”，而是给自己增加了三个约束：

- 1. 先调查现有产品，不为了展示技术重复制造成熟工具。
- 2. 找到一个足够小、能够在一两天内实现，但又能暴露真实业务判断的工作流。
- 3. 让最终 Demo 同时展示问题定义、AI 协作、工程实现、风险边界和交付意识。

我希望证明的不只是“我会调用模型”，而是我能否像 FDE 一样进入具体场景，识别信息丢失和责任模糊的位置，把模糊需求拆成可验证的方案，并在有限时间内交付一个可以运行的闭环。

二、从 10 个候选方向开始

第一阶段我没有立即写代码，而是先列出 10 个面向小微商家的候选工具，并让 AI 帮我制定检索词、搜索代表产品、比较成熟度、数据壁垒、合规风险和一天内的可演示性。

候选方向	检索后的判断	没有选择的主要原因
民宿多平台房源打通	成熟赛道	Channel Manager 已经能够同步多个 OTA 的房态、价格与库存；真正落地还依赖平台接口和商户授权
小店招聘私信整理	已有大量 ATS、简历解析和 AI 招聘能力	微信数据取得、隐私授权与招聘合规超出一天原型能诚实验证的范围
小店竞品价格侦查	成熟的价格监测与动态定价赛道	数据抓取、商品匹配、反爬和价格策略本身比生成建议更困难
个体户票据与报销整理	财税与 OCR 产品成熟	发票识别、自动填单、审核和归档已有完整产品；税务准确性风险高
小微老板合同避坑	AI 合同审查已产品化	法律责任高，不能把通俗解释包装成可靠法律意见
社区小店拼单接龙	已有直接同类产品	“群接龙”等产品已经覆盖团购、报名、门店自提等场景，差异化不足

候选方向	检索后的判断	没有选择的主要原因
小餐饮菜单利润体检	POS、库存与餐饮成本系统已有能力	毛利计算本身简单，真实价值依赖持续、准确的采购与损耗数据
多平台差评客诉分析	成熟的声誉管理赛道	已有跨平台聚合、情绪与主题分析、AI 回复和审批流程
微信询价转报价	CPQ/报价属于成熟能力，但自然语言澄清仍有缝隙	保留并继续缩小范围
老板想法转四象限待办	通用 AI 办公能力	Notion AI 等工具已能总结、提取行动项和维护任务，场景过于宽泛

这次检索没有证明“市场上完全没人做询价工具”。相反，它让我放弃了追求绝对新颖的思路。绝对无人涉足可能意味着没有需求，也可能意味着数据、接口或合规成本太高。更合理的目标是：在成熟能力之间找到一个被忽略但可验证的工作流缝隙。

桌面调研只用于快速筛选方向，不等同于完整市场研究。它没有覆盖所有中国本地产品，也不能替代真实门店访谈。

三、为什么最后选择询价场景

“微信询价转报价”最初看起来只是把客户口语转换成结构化报价。这个方向容易演示，但一开始的价值假设并不成立。

我主动提出了第一个反问：

熟练店家通常很快就能估出价格，为什么还需要 AI？

这个问题迫使我和 AI 放弃“节省几分钟计算时间”的浅层叙事。继续分析后，我认为报价工具仍有两个价值：

- 把总价拆成客户看得懂的项目、假设与边界，使价格更透明，减少反复解释。
- 把客户口语转换成完整规格，让价格对应明确需求，而不是对应老板脑中的默认方案。

随后我提出了第二个、也是决定项目方向的判断：

核心痛点不是算价，而是对接。系统必须找出客户需求中不清晰的部分，逐项确认，防止做出来以后客户不满意。

例如客户说“字体正规一点”，老板可能直接默认黑体，但客户想象的是宋体。这里即使老板成本计算准确、施工质量合格，交付仍然会失败。Agent 不应把自己的推断写成客户需求，而应该继续问：客户更接近稳重正式的宋体、简洁现代的黑体，还是其他视觉风格？

项目因此经历了三次收敛：

- 快速报价工具
 - > 可解释报价工具
 - > 需求对齐、确认、报价与验收闭环

最终核心问题被定义为：如何在成本最高的返工发生以前，让客户表达、商家理解和最终验收“对得上”。

四、为什么把场景限定为广告门头制作

我没有继续做一个适用于所有小商家的通用 Agent，而是把 MVP 限定到广告制作门店的门头询价，原因是：

- 客户经常使用“正规”“大气”“高级”等主观语言。
- 尺寸、材料、发光结构、安装高度和交期都会影响价格与施工。
- 成品属于物理交付，理解偏差会造成真实返工成本。
- 需求能够被拆成字段、确认记录、报价规则和验收标准。
- 可以使用明确标注的演示价目完成原型，不必假装掌握真实市场统一价格。

这个范围足够小，可以在有限时间内实现；同时又足够真实，能够展示需求理解、业务建模、Agent 边界、确定性计算和交付验收。

五、我与 AI 的协作过程

5.1 AI 作为发散与检索助手

我先提供候选问题和筛选标准，让 AI 补充检索词、寻找代表产品并建立比较维度。AI 帮助我快速看到：房态同步、票据 OCR、合同审查、评价聚合等方向并不是空白市场，而且很多方向的核心门槛是平台连接、合规或数据质量，不是做出一个页面。

这个阶段 AI 提高了信息覆盖速度，但“是否放弃一个方向”由我决定。我没有把搜索结果直接当作市场结论，而是把它当成风险地图。

5.2 AI 作为反方，而不是答案生成器

选择询价方向后，我没有直接要求 AI 写 PRD，而是不断挑战初始假设：

- 老板已经会快速估价，工具还创造什么价值？
- “透明报价”是否会错误地暴露采购成本和利润？
- 如果 AI 自动选择了字体或材料，客户不满意时谁负责？
- 客户不懂“亚克力正面发光字”等术语，追问怎样才能让他做出选择？

这些问题推动产品形成四条原则：

1. 透明的是报价组成、计价假设和不包含项目，不是商家的采购底价与利润。
2. 客户原话、AI 推断和商家建议必须分开显示。
3. AI 不能把建议自动改成“客户已确认”。
4. 高风险字段未确认时，系统不能生成正式报价。

5.3 AI 作为规格与行业知识整理助手

问题定义稳定后，我让 AI 协助把业务流程写成可开发规格：需求字段状态、风险等级、澄清顺序、报价解锁条件、价格来源、验收模板和变更历史。

行业知识没有使用向量数据库，而是整理为可读、可审计的 YAML：产品类型、材料、歧义词典、澄清规则、报价规则和验收标准。这样做不是因为 RAG 无用，而是因为当前数据量小、规则需要人工审核，并且正式报价不能依赖不可解释的相似度检索。

5.4 AI 作为编码协作者

我确定技术栈为 Next.js、FastAPI 和 shadcn/ui，并要求同时支持真实 DeepSeek Provider 与不需要密钥的本地演示 Provider。AI 辅助完成了：

- 前后端代码骨架和类型模型。
- 受控 Agent 工具与 Pydantic 输出校验。
- 确定性报价引擎和报价锁定规则。
- 三栏工作台、需求确认、变更记录与打印界面。
- 前端状态测试、后端 API 与 Provider 测试。
- README、架构、部署、演示和局限文档。

我负责持续检查生成结果是否符合业务原则。例如我否定了让模型直接计算正式价格、把 AI 建议当成确认、为了“智能”引入不必要向量数据库，以及虚构用户访谈和效率数据等做法。

5.5 AI 作为验证与部署协作者

开发结束后，我让 Codex 执行 lint、类型检查、测试和生产构建，而不是只确认页面能打开。前端 5 个测试、后端 9 个测试通过，生产构建完成。

部署过程也出现了真实问题：Vercel 最初把 FastAPI 项目识别为 Other，虽然界面显示 Ready，但构建日志没有 Python Function。我和 AI 没有停在“平台显示成功”，而是继续检查构建产物，补充根级入口、标准 Python 项目元数据和 FastAPI Framework Preset，最终确认生成了实际的 FastAPI Function。

GitHub 首次推送时，Push Protection 还拦截了环境变量示例中的密钥形态内容。我没有绕过保护，而是清理示例、重写尚未发布的 commit，并确保简历、招聘邮件、真实 .env、临时日志和 Vercel 本地元数据不会进入公开仓库。这次纠错让我进一步认识到，AI 加速开发的同时也必须配合最小权限、密钥隔离和发布前检查。

最后，考虑到 .vercel.app 在中国大陆网络中的不确定性，我申请并配置了自定义域名，同时保留本地演示与录屏作为降级方案。

六、哪些判断来自我，哪些工作交给 AI

我的职责	AI 的职责
提出候选问题与时间约束	扩展检索词并整理代表产品
质疑“老板不会算价”的前提	从透明度、信任和交付角度继续分析
把核心痛点定义为需求对接	将痛点拆成字段、流程和界面状态
选择广告门头作为 MVP 边界	整理材料、澄清问题和验收规则草稿
决定 AI 不得自动确认或正式算价	生成受控工具、校验和 Provider 实现
审查功能真实性与产品边界	辅助编码、测试、文档与部署排错
决定展示内容并完成最终验收	根据反馈快速修改和补齐交付物

我没有把 AI 当作一次性生成器，而是把它分别放在研究、反驳、规格、实现和验证角色中。人的主要价值不是逐行手写所有代码，而是持续提供目标、约束、反例和验收标准，并对最终结果负责。

七、产品 workflow

1. 店员复制客户微信询价。
2. Agent 引用原文，提取明确需求并标记歧义与缺失项。
3. 系统按返工风险和价格影响排列澄清问题。
4. 客户或店员逐项确认字体、发光结构、尺寸、安装、交期等字段。
5. 确认单实时更新；高风险项未确认时正式报价保持锁定。
6. 后端按 YAML 演示价目确定性计算报价。
7. 系统输出报价组成、假设、不包含项目、验收标准和微信确认话术。
8. 修改已确认字段时留下变更记录，并使旧报价失效。

桌面端采用三栏结构：左栏保留客户原话与证据；中栏展示澄清问题和客户能理解的选项；右栏持续显示确认状态、正式报价和验收标准。

八、Agent 与确定性程序的边界

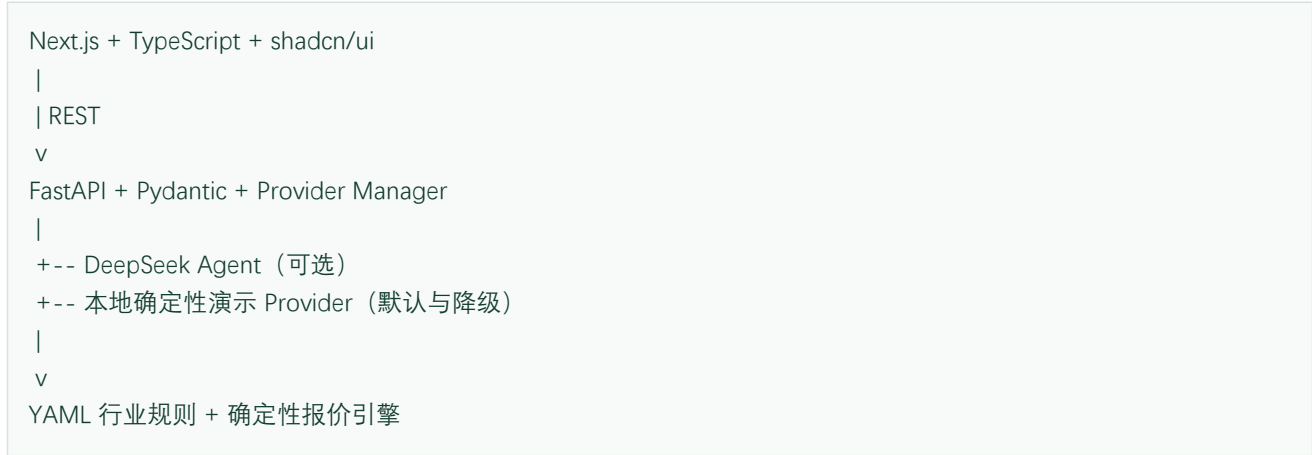
Agent 负责语言理解：提取需求、识别歧义、查询只读行业知识、生成问题和复述结果。

程序负责业务约束：字段状态、报价解锁条件、价格计算、版本记录和验收模板组合。

这种拆分保证：

- 模型不能凭空创造材料单价。
- 相同确认输入产生相同金额。
- AI 推断不能伪装成客户确认。
- 外部模型不可用时，核心工作流仍能通过本地 Provider 演示。
- 正式报价始终保留人工复核入口。

九、技术架构与工程结果



当前已经验证：

- 前端 lint、类型检查、5 个状态测试和生产构建通过。
- 后端 Ruff、9 个 API/Provider 测试通过。

- 无模型 API Key 时可以完成完整演示。
- 外部模型超时或结构校验失败时自动降级。
- 报价单价来自 YAML 规则，而不是模型输出。
- 需求变更会留下记录并要求重新生成报价。
- Next.js 前端和 FastAPI 后端分别部署到 Vercel。
- 自定义域名已完成解析并可直接访问。

这里验证的是软件行为和交付链路，不是商业价值。

十、我在这个项目中的收获

第一，AI 最有价值的地方不只是生成内容，而是扩大搜索范围、快速建立比较框架，并在明确约束后加速实现。

第二，一个看起来合理的需求可能建立在错误前提上。“快速报价”听起来有用，但如果店家本来就能快速估价，就必须继续追问真正的损失发生在哪里。

第三，Agent 不应隐藏不确定性。客户原话、AI 推断和人工建议分开，可能比模型给出一个自信答案更重要。

第四，物理交付场景不能只做聊天界面。需求必须最终进入价格规则、交付边界、验收标准和变更记录。

第五，工程上的 Ready 不等于真正可用。部署产物、网络访问、密钥、降级方案和面试现场备用路径都属于交付的一部分。

十一、局限与下一步

当前版本仍有明确边界：

- 行业价格是演示门店内部价目，没有经过真实门店核价。
- 没有开展真实客户访谈，也没有返工率或成交率数据。
- 文字确认不能代替现场复尺、承载、电气安全和审批判断。
- 视觉偏好仍需要效果图、色样或实物样品确认。
- localStorage 不适合多人协作和长期审计。
- 当前不支持微信接入、支付、签约、图片测量和多商户权限。

如果再给一周，我不会先增加更多 AI 功能，而会：

1. 访谈 3-5 家广告制作门店，收集匿名化询价样本和真实返工原因。
2. 让店员分别用原流程和原型处理相同询价，记录追问次数与漏项。
3. 测试客户一次愿意回答多少问题，优化澄清顺序。
4. 让施工负责人审核必问字段、价目规则和验收模板。
5. 增加效果图、尺寸标注和客户签字确认。
6. 只有验证有效后，再建设账户、数据库、微信接入和多行业模板。

十二、为什么这个过程与 FDE 有关

我对 FDE 的理解不是拿一个固定产品寻找客户，而是进入真实工作流，理解客户说了什么、没有说什么、哪些信息会影响交付，再把问题拆成能够实现和验收的系统。

这个项目希望展示的不是“我能用 AI 做一个报价网页”，而是：

我能够持续质疑最初的问题定义，找到信息丢失和责任模糊的位置，再把 AI、确定性程序和人工确认组合成一个可运行、可解释、可验收的最小闭环。

项目入口

- 在线演示: <https://armaygooser.site>
- API 健康检查: <https://api.armaygooser.site/health>
- GitHub: <https://github.com/armaygooser/duideshang>

桌面调研参考

- SiteMinder Channel Manager: <https://www.siteminder.com/channel-manager/>
- Moka AI 招聘: <https://www.mokahr.com/solution/ai>
- 群接龙: <https://www.qunjielong.com/>
- 金蝶发票云: https://www.kingdee.com/products/fpy_sp.html
- 法大大 AI 合同审查: <https://support.fadada.com/d/1988800075447427073.html>
- Price2Spy: <https://www.price2spy.com/pricing-optimization.html>
- Toast xtraCHEF: <https://support.toasttab.com/en/article/Where-can-I-enter-the-production-cost-of-a-food-item>
- Birdeye Reviews: <https://birdeye.com/reviews/>
- Salesforce CPQ: <https://www.salesforce.com/sales/cpq/what-is-cpq/>
- Notion AI: <https://www.notion.com/help/notion-ai-faqs>

本报告记录的是面试原型的真实探索与工程过程。市场判断仍需通过真实用户访谈和业务数据验证。